

Ejercicio 3

$$a) f(n) = \Theta(g(n)) \Leftrightarrow f(n) = O(g(n)) \wedge f(n) = \Omega(g(n))$$

$\Rightarrow$ Si $f(n) = \Theta(g(n))$, entonces $f(n) = O(g(n))$ y $f(n) = \Omega(g(n))$
 existe $c_1, c_2, n_0 > 0$ tales que $0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$ para todo $n \geq n_0$.

$0 \leq f(n) \leq c_2 g(n)$, así que $f(n) = O(g(n))$ con $c = c_2$.

$0 \leq c_1 g(n) \leq f(n)$, así que $f(n) = \Omega(g(n))$ con $c = c_1$.

$\Leftarrow$ Si $f(n) = O(g(n))$, existen c', n_1 con $0 \leq f(n) \leq c' g(n)$ para todo $n \geq n_1$.

Si $f(n) = \Omega(g(n))$, existen c'', n_2 con $0 \leq c'' g(n) \leq f(n)$ para todo $n \geq n_2$.

Tomamos $n_0 = \max(n_1, n_2)$ y obtenemos $0 \leq c'' g(n) \leq f(n) \leq c' g(n)$ para todo $n \geq n_0$.
 entonces $f(n) = \Theta(g(n))$.

$$b) \max(f(n), g(n)) = \Theta(f(n) + g(n))$$

Suponemos que $f(n), g(n) \geq 0$ para $n \geq n_0$.

Como $f(n) \leq \max$ y $g(n) \leq \max$, al sumar queda $f(n) + g(n) \leq 2 \cdot \max$.

$$\frac{1}{2}(f(n) + g(n)) \leq \max$$

Como $\max$ en $f(n)$ o $g(n)$, y ambas son no negativas, $\max \leq f(n) + g(n)$.

$$0 \leq \frac{1}{2}(f(n) + g(n)) \leq \max(f(n), g(n)) \leq f(n) + g(n) \text{ para todo } n \geq n_0$$

Con $c_1 = \frac{1}{2}$ y $c_2 = 1$

$$\max(f(n), g(n)) = \Theta(f(n) + g(n)).$$

$$c) f(n) = O(g(n)) \wedge g(n) = O(h(n)) \Rightarrow h(n) = \Omega(f(n))$$

por hipótesis, $0 \leq f(n) \leq c_1 g(n)$ para todo $n \geq n_1$

y $0 \leq g(n) \leq c_2 h(n)$ para todo $n \geq n_2$. Con $n_0 = \max(n_1, n_2)$:

$$0 \leq f(n) \leq c_1 g(n) \leq c_1 c_2 h(n)$$

Dividiendo entre $c_1 c_2 > 0$ queda $0 \leq (1/(c_1 c_2)) \cdot f(n) \leq h(n)$ para todo $n \geq n_0$. Con $C = 1/(c_1 c_2)$, $h(n) = \Omega(f(n))$.

$$d. 2^{n+1} = O(2^n)$$

Como $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n$, se cumple $0 \leq 2^{n+1} \leq 2 \cdot 2^n$ para todo $n \geq 1$

Con $C = 2$ y $n_0 = 1$, $2^{n+1} = O(2^n)$.

